

Clase N° 1: Repaso de PHP

Repasando el PAC de Programación 1

Unidad 1 - GIT

Creación de un repositorio por equipos para el proyecto integrador /
Ejecución de Comandos básicos -git init -git clone -git push -git pull -git
checkout/ procedimientos básicos para crear y modificar un proyecto
GIT – Introducción – inicio de un proyecto – realización de cambios de
estos git – corrección de errores simples – Actualización del repositorio
del proyecto integrador.

Unidad 2 - Introducción a PHP

Introducción a la programación web y al lenguaje PHP / Configuración del entorno de desarrollo (instalación de XAMPP) / Conceptos básicos de HTML y cómo integrar PHP en páginas web / Primer script PHP: sintaxis básica y estructura de un script PHP / Uso de echo y print para imprimir texto y variables / Variables en PHP: tipos de datos, declaraciones y ámbito de las variables.

Unidad 3 – Operadores y expresiones en PHP

Operadores aritméticos, de asignación, de comparación y lógicos en PHP / Expresiones condicionales: uso de if, else y elseif /Uso de estructuras de control como while, for y foreach /Manipulación de cadenas de texto en PHP: concatenación, longitud, búsqueda y reemplazo.

Tipos de datos

Tipos primitivos:

- **string**: Texto ("Hola")
- **integer**: Números enteros (42)
- **float**: Números decimales (3.14)
- **boolean**: Verdadero (true) o falso (false)

Tipos compuestos:

- **array**: Colección de datos.
- **object**: Instancia de una clase.
- **callable**: Funciones o métodos que se pueden invocar.
- **iterable**: Datos que pueden ser recorridos o iterados.

Operadores

- Aritméticos: +, -, *, /, %
- Comparación: ==, ===, !=, !==, <, >, <=, >=
- Lógicos: &&, ||, !
- Asignación: =, +=, -=, *=, /=, %=
- Concatenación: . (punto)
- Ternario: `condicion ? valor_verdadero : valor_falso`

Estructuras condicionales

```
<?php
$edad = 20;
if ($edad >= 18) {
    echo "Eres mayor de edad.";
} else {
    echo "Eres menor de edad.";
}
```

Estructuras repetitivas

```
<?php
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "Número: $i";
}
```

```
$contador = 1;
while ($contador <= 5) {
    echo "Contador: $contador";
    $contador++;
}
```


Cadenas de texto

```
<?php
$texto = "Hola Mundo";
echo strlen($texto); // 10
echo strtoupper($texto); // HOLA MUNDO
echo strtolower($texto); // hola mundo
echo str_replace("Mundo", "PHP", $texto); // Hola
PHP
echo "Hola" . "Mundo"; // HolaMundo
```

Unidad 4 – Arrays en PHP

Introducción a los arrays en PHP / Arrays indexados y asociativos.
Acceso a elementos de un array / Operaciones comunes con arrays:
agregar elementos, eliminar elementos, contar elementos, etc.

Arrays indexados

```
<?php
$equipos = ["Liverpool", "Sevilla", "Milan"];
echo $equipos[0]; // Liverpool
for ($i = 0; $i < count($equipos); $i++) {
    echo $equipos[$i] . "\n";
}
```

Arrays asociativos

```
<?php
$persona = [
    "nombre" => "Carlos",
    "edad" => 30,
    "ciudad" => "Madrid",
];
echo $persona["nombre"]; // Carlos
foreach ($persona as $clave => $valor) {
    echo "$clave: $valor\n";
}
```

Operaciones comunes

```
<?php
$equipos = ["Liverpool", "Sevilla", "Milan"];
$equipos[] = "Lyon"; // Agregar
array_push($equipos, "Porto"); // Agregar al final
unset($equipos[1]); // Elimina ítem por índice
array_pop($equipos); // Elimina último ítem
echo count($equipos); // Cantidad de items
```

Unidad 6: Formularios en PHP

Introducción a los formularios HTML / Método GET vs. método POST
/Captura y procesamiento de datos de formularios en PHP / Validación
de datos del formulario: comprobación de campos requeridos,
validación de correos electrónicos, etc.

Superglobales de PHP

- `$_GET`: Datos enviados mediante la URL (método GET).
- `$_POST`: Datos enviados mediante un formulario (método POST).
- `$_REQUEST`: Combina `$_GET`, `$_POST` y `$_COOKIE`.
- `$_FILES`: Información de archivos subidos.
- `$_COOKIE`: Cookies almacenadas en el navegador del cliente.
- `$_SESSION`: Variables de sesión.
- `$_SERVER`: Información del servidor y entorno de ejecución.

<https://tusitio.com/index.php?nombre=Juan>

```
// Archivo index.php
<?php
if(isset($_GET['nombre'])) {
    $nombre = $_GET['nombre'];
}
// Hacer lo que se necesite con la variable
?>
```


Definir formulario

```
<!-- formulario.php -->
```

```
<form action="procesar.php" method="POST">
```

```
    Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
```

```
    Correo: <input type="email" name="correo"><br>
```

```
    <input type="submit" value="Enviar">
```

```
</form>
```

Procesar \$_POST

```
// procesar.php
```

```
<?php
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {  
    $nombre = htmlspecialchars($_POST["nombre"]);  
    $correo = htmlspecialchars($_POST["correo"]);  
    echo "Nombre: $nombre\n";  
    echo "Correo: $correo\n";  
}
```

¿Cómo se valida un formulario?

- Limpiar caracteres no deseados: `htmlspecialchars()`, `filter_var()`
- Eliminar espacios en blanco: `trim()`
- Comprobar si el campo es obligatorio: `isset($variable)`
- Comprobar tipo de dato del campo: `filter_var()`
- Comprobar longitud máxima/mínima: `filter_var()`, `strlen()`

Ejemplo de validación

```
if (isset($_POST['nombre'])) {  
    $nombre = trim($_POST['nombre']);  
    if (empty($nombre)) {  
        $errores[] = "El nombre es obligatorio.";  
    } elseif (strlen($nombre) > 50) {  
        $errores[] = "El nombre no debe exceder los 50 caracteres.";  
    } else {  
        $nombre = filter_var($nombre, FILTER_SANITIZE_STRING);  
    }  
} else {  
    $errores[] = "El campo nombre es obligatorio.";  
}
```

Unidad 7 – Sesiones en PHP

Introducción a las sesiones y cookies en PHP / Uso de `session_start()` para iniciar una sesión en PHP / Almacenamiento y recuperación de datos de sesión / Creación Gestión de sesiones para mantener la persistencia de datos del usuario.

Manejo de sesiones

```
// iniciar_sesion.php
```

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
$_SESSION["usuario"] = "Juan Carlos";
```

```
// index.php
```

```
session_start();
```

```
echo "Bienvenido, $_SESSION['usuario']";
```

Uso de CSS

```
<style>
  body {
    background-color: white;
    font-family: Arial, sans-serif;
  }
  h1 {
    color: blue;
    text-align: center;
  }
</style>
```

Uso de Javascript

```
<script>
```

```
    let mensaje = "Mensaje de Javascript";
```

```
    console.log(mensaje);
```

```
</script>
```


Ejemplo: página con
interacción a base de datos